LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

NIVELACION DE PRECISION

ESTACION CASABE SUR
YONDO
Departamento de Antioquia

CONTENIDO

1.OBJETIVOS…….....3
1.1 Objetivo general…… **3**
1.2 Objetivo específico…… **3**

2. DATOS GENERALES……... 4

2.1 Localización…….. **4**
2.2 Equipo……..…… **4**

3. JUSTIFICACION EL PROYECTO……..…… 4

4. MARCO TEORICO…..…… 5

4.1 Visita preliminar…… **5**
4.2 Levantamiento topográfico…… **5**
4.2.1.Descripcion de los equipos utilizados...…….. **6**
4.2.2. Desarrollo del levantamiento topográfico ……..**10**

5. ANEXOS
5.1. Certificación de Patronamiento y Calibración……..……12
5.2 Resumen Fotográfico…….……13

INTRODUCCION

La topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las actividades de desarrollo urbano o proyectos de construcción para el beneficio del uso humano, que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno o el dimensionamiento de un espacio, para la realización de obras civiles, obras de urbanismo, catastro, y en muchos campos, en donde la topografía constituye un elemento indispensable.

Actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales, distancias horizontales, verticales tomados desde su cartera electrónica. Apoyado con un GPS para el posicionamiento de sus coordenadas reales.

Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la Estación es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan, Procesándolas; posteriormente es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerados.

Este documento presenta una visión clara sobre el estado actual se encuentra un motocompresor ubicado en la estación campo CASABE SUR el cual se va a nivelar topográficamente con márgenes de error de nivelación de precisión para obtener unas cotas maestras y luego proceder a su nivelación total para el posterior montaje de tuberías y demás componentes del mismo para su eventual mantenimiento y adecuación de la base existente.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar un levantamiento topográfico para obtener la forma y el estado actual presente en un compresor para la nivelación de su base metálica empotrada en una base de concreto en la estación CAMPO CASABE SUR de ECOPETROL para la ubicación y nivelación de la misma con error de nivelación topográfico de precisión.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICO

- Efectuar un levantamiento planímetrico y altimétrico dando la opción que reúna las mejores condiciones de trabajo.

- Dejar físicamente establecido sobre el terreno los respectivos alineamientos y señales (Estacas, mojones y referencias) Útiles para la ejecución y/o replanteó exitoso de la obra.

- La subsiguiente elaboración de los documentos necesarios para la ejecución, como carteras, memorias, cálculos y planos requeridos para las instituciones comprometidas en la ejecución del proyecto.

- Elaborar planos en planta perfil dejando ubicado las cotas y profundidades de las cajas y tuberías existentes de la excavación,

2. DATOS GENERALES

2.1. LOCALIZACIÓN



Localización Google Earth campo Casabe Sur



El sistema de bombeo objeto de nivelación

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este levantamiento se realiza con una proyección y el propósito de registrar datos necesarios para ejecutar la presentación de los diferentes rasgos naturales y artificiales en la zona de estudio que se han depositado en el barrio Gaitán en el municipio de Bucaramanga Santander, para su debido estudio topográfico que actualmente ejecuta el contratista en dichas instalaciones para conocer su debida extensión, y sus elevaciones para el conocimiento del terreno procediendo así a realizar este levantamiento.

Para el eventual replanteo e implantación se deja una base de GPS en campo construidos con una estaca de madera y placa para la fácil identificación y tomados con GPS manual Garmin Map 60x.

Los deltas importantes quedan distribuidos sobre el terreno con lo cual facilita el levantamiento y la toma de datos de nivelación de precisión.

4. MARCO TEORICO

Se trata de una profunda y cuidadosa revisión del conocimiento disponible con relación al problema de investigación o al sistema que desea desarrollar. Se requiere entonces, recurrir a toda la información posible mediante consultas en libros, revistas, bases de datos u otras fuentes en las que pueda ahondar en el conocimiento requeridos.

4.1. VISITA PRELIMINAR

Se realizó una visita preliminar al proyecto, con el **TOPOGRAFO GONZALO JAIMES,** el cual consiste en tener el conocimiento actual que se presentan en el terreno, realizando un levantamiento topográfico obteniendo el conocimiento del área y la estructura a nivelar.

4.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (NIVELACION DE PRESICION)





4.2.1. DESCRIPCION DE EQUIPOS UTILIZADOS

- **Nivel automatico**
  NIVEL DE PRECISION SOKKIA

Modelo de operación láser de pulsos para largo alcance.

Utiliza un láser óptico dual, un rayo angosto para funciones sin prisma y uno más ancho para la utilización de prisma.

Esto estabiliza el rayo en las largas distancias lo que provee una medición precisa.

Puntero láser coaxial integrado, permite visualizar directamente sobre la superficie el punto a levantar o replantear. Plomada láser.

Compensator			
Type		Pendulum compensator with magnetic damping system	
Setting accuracy		0.3"	0.5"
Working range		±15'	
Circular level			
Sensitivity		10' / 2mm	
Mirror		Pentaprism	Plane mirror
Horizontal circle			
Diameter		103mm (4.1in.)	
Graduations		1°/ 1gon	
General			
Horizontal motion drive		Clampless, endless, double-sided knobs	
Water resistance		IPX6 (IEC 60529:2001)	
Operating temperature		-20 to +50°C (-4 to +122°F)	
Size	Width	130mm (5.12in.)	
	Length	215mm (8.46in.)	
	Height	140mm (5.51in.)	135mm (5.31in.)
Weight		1.85kg (4.1 lb.)	1.7kg (3.7 lb.)



4.2.2. DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Se realiza el levantamiento por el método de nivelación geométrica de precisión compuesta la cual se realiza en la estructura metálica empotrada en un suelo concreto la cual es nivelada para el posterior funcionamiento y también la conexión de la tubería que llega al compresor.

En la primera etapa se nivela el quipo dejándolo seccionado en 8 partes y en los dos extremos derechas e izquierdas los cuales de dejan marcados en la estructura para reconocer que puntos se están nivelando, de este resultado se demuestra mediante nivelación de precisión que el equipo se encuentra bastante desnivelado con una diferencia entre ejes de 0.08 mm. Y que al final de la nivelación se determina una cota fija o maestra para nivelar todo el equipo.
Luego se procede a nivelar el equipo hasta que se encuentre nivelado en su totalidad dando un margen de error en topografía de 0.001 mm en cada lectura realizada para efectuar la nivelación.

CARTERA NIVELACION INICIAL SIN NIVELAR EL EQUIPO

PLANTA CASABE SUR ECOPETROL

CARTERA DE NIVELACION INICIAL SIN NIVELAR

CLIENTE: ECOPETROL					*TOPOGRAFO: GONZALO JAIMES*		
CASABE SUR		*FECHA: MARZO 2022*			*NIVEL : OMNI*		
ESTACION	VISTA ATRÁS	VISTA INTERMEDIA	VISTA ADELANTE		ALTURA INSTRUMENTAL	COTA	DETALLE
				100,000	100,000	100,000	D-2
BM	1,340			100,000	101,340	100,000	BM
NIVEL 1		0,903		101,340	101,340	100,437	NIVEL 1
NIVEL 1A		0,908		101,340	101,340	100,432	NIVEL 1A
NIVEL 2		0,911		101,340	101,340	100,429	NIVEL 2
NIVEL 2A		0,909		101,340	101,340	100,431	NIVEL 2A
NIVEL 3		0,920		101,340	101,340	100,420	NIVEL 3
NIVEL 3A		0,915		101,340	101,340	100,425	NIVEL 3A
NIVEL 4		0,921		101,340	101,340	100,419	NIVEL 4
NIVEL 4A		0,917		101,340	101,340	100,423	NIVEL 4A
NIVEL 5		0,921		101,340	101,340	100,419	NIVEL 5
NIVEL 5A		0,916		101,340	101,340	100,424	NIVEL 5A
NIVEL 6		0,923		101,340	101,340	100,417	NIVEL 6
NIVEL 6A		0,919		101,340	101,340	100,421	NIVEL 6A
NIVEL 7		0,919		101,340	100,340	100,421	NIVEL 7
NIVEL 7A		0,919		101,340	100,340	100,421	NIVEL 7A
NIVEL 8		0,400		101,340	101,340	100,941	NIVEL 8
NIVEL 8A		0,399		101,340	101,340	100,941	NIVEL 8A

CARTERA DE NIVELACION FINAL MAQUINA NIVELADA

PLANTA CASABE SUR ECOPETROL

CARTERA DE NIVELACION FINAL NIVELADO

CLIENTE: ECOPETROL					*TOPOGRAFO: GONZALO JAIMES*		
CASABE SUR		*FECHA: MARZO 2022*			*NIVEL : SOKKIA*		
ESTACION	VISTA ATRÁS	VISTA INTERMEDIA	VISTA ADELANTE		ALTURA INSTRUMENTAL	COTA	DETALLE
				100,000	100,000	100,000	BM
BM	1,340			100,000	101,340	100,000	BM
NIVEL 1		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 1
NIVEL 1A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 1A
NIVEL 2		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 2
NIVEL 2A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 2A
NIVEL 3		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 3
NIVEL 3A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 3A
NIVEL 4		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 4
NIVEL 4A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 4A
NIVEL 5		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 5
NIVEL 5A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 5A
NIVEL 6		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 6
NIVEL 6A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 6A
NIVEL 7		0,845		101,340	100,340	100,495	NIVEL 7
NIVEL 7A		0,845		101,340	100,340	100,495	NIVEL 7A
NIVEL 8		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 8
NIVEL 8A		0,845		101,340	101,340	100,495	NIVEL 8A

5.2. CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN



TOPO OPTICA

Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Theodolitos
Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

INFORME CALIBRACIÓN
Nro. 4565 / 2022

REFERENCIA DEL EQUIPO:	ESTACION TOTAL TOPCON RF GPT-3005W OB 2278	
PROPIETARIO:	GONZALO JAIMES SANCHEZ	
DIRECCIÓN:	BUCARAMANGA	
FECHA DE RECEPCIÓN EQUIPO:	ENERO	05 / 2022
FECHA DE CALIBRACION:	ENERO	05 / 2022
FECHA DE ENTREGA:	ENERO	05 / 2022
FECHA DE VENCIMIENTO:	JULIO	05 / 2022

TOPO OPTICA
NIT. 91.000.556-4

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR:

La estación GPT-3005W fue calibrada en un colimador marca YOMS de referencia YK-1 M 104 .

IDENTIFICACIÓN DEL METODO DE CALIBRACION:

Este equipo se calibro utilizando los parámetros ópticos y mecánicos suministrados por el fabricante en el catalogo del equipo, cumpliendo con las normas de precisión exigidas para este equipo de topografía.

DECLARACIÓN SOBRE LA TRAZABILIDAD:

La calibración del Colimador está establecida con un Theodolito Marca WILD T2 Nº 286172 de fabricación Suiza, el cual se mantiene y se almacena en condiciones adecuadas. Al Colimador se le efectúa un chequeo de Trazabilidad con el Theodolito referenciado mensualmente; mirando que el error en los ejes verticales y horizontales no sea superior a 2" y el espaciamiento angular entre los ejes de 30º y 50º no sea superior al mismo error; dicho chequeo se hace también sobre los lentes con distancias de 10mt, 100mt, 300mt E infinito. El anterior proceso de lecturas se efectúa sobre los dos ejes y todos los lentes; lo que lleva al Colimador a presentar un margen de error no superior a 5". El colimador tiene como base un sistema de nivelación con dos niveles perpendiculares entre si con una preescisión de 40" por nivel, los cuales han sido chequeados con un nivel de banco de 5 centésimas de milímetro por metro, estableciéndose así mediante el anterior proceso la trazabilidad de los patrones de calibración.

DECLARACIÓN SOBRE LA INTEGRIDAD DEL CERTIFICADO:

La única Garantía que Topo Óptica puede otorgar al cliente, es que su equipo funciona correctamente en las instalaciones de Topo Óptica, puesto que durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del transportador, podría invalidar el Servicio efectuado. Es por esta razón que el equipo se entrega con garantía de Calibración en el mismo lugar donde fue entregado para el Servicio, es decir en las instalaciones de Topo Óptica, se expide certificado de validez por ciento ochenta (180) días calendario.

DECLARACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO:

Se recomienda hacer chequeo mínimo cada ocho (8) días para verificar su estado, mandar a calibrar el equipo si se duda de su funcionamiento, si fue sometido a circunstancias que lo hayan podido descalibrar, o antes de empezar algún proyecto importante

CALLE 4sur # 17-56 BARRIO RIVERAS DEL RIO TEL: 3016007978 - GIRON- SANTANDER
topooptica@hotmail.com









TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

COMPRA VENTA
Reparación y Mantenimiento
Theodolitos
Niveles y Accesorios
SERVICIO TECNICO

RESULTADO DE LA CALIBRACION: ESTACION TOTAL TOPCON RF GPT-3003LW # OB 2278

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Telescopio	150MM
Aumentos del anteojo	30x
Imagen	DIRECTA
Abertura del objetivo	30mm
Distancia de visado mínima	1.30mts
Círculos Horizontal / Vertical	360º/400 gons
Lectura mínima	1"/5"
Precisión técnica angular	5"
Lectura de distancia	3000m /1 prisma
Error de medida	+- 2mm + 2ppm XD
Lectura de distancia sin prisma	250mts
Precisión de lectura sin prisma	5ml+5ppm
Rango de Compensador vertical	Axial de doble eje, líquido
Nivel circular	10/2mm
Nivel principal	40"/2mm
Plomada óptica	X3
Imagen	DIRECTA

Comprobación angular									
Equipo propiedad cliente					Colimador YK-1 M 104				
Visual	Angulo Horizontal	Angulo Vertical	Error V	Error H	Visual	Angulo Horizontal	Angulo Vertical	Error V	Error H
D	00.00.00	90.00.00			D	00.00.00	90.00.00		
I	180.00.10"	270.00.11"	11"	10"	I	180.00.00	270.00.00	OK	OK
D	90.00.00	90.00.00			D	90.00.00	90.00.00		
I	270.00.10"	270.00.11"	11"	10"	I	270.00.00	270.00.00	OK	OK
D	180.00.00	90.00.00			D	180.00.00	90.00.00		
I	00.00.10"	270.00.11"	11"	10"	I	00.00.00	270.00.00	OK	OK

DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE:

Analizada la comprobación angular, se determina que la máxima tolerancia de cierre permisible se encuentra dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitidos de 5``, siendo esta la precisión técnica garantizada por el fabricante.

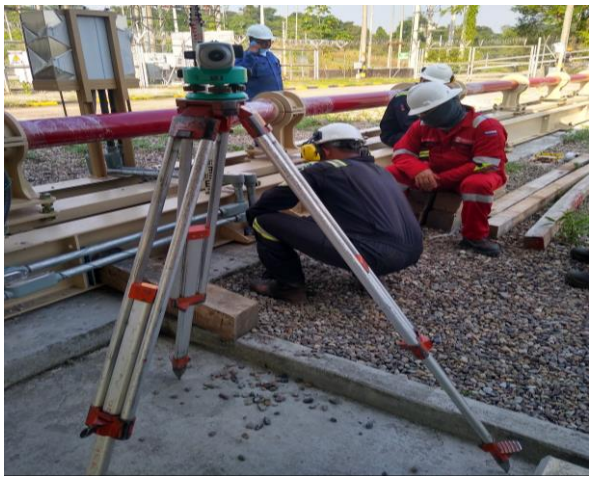
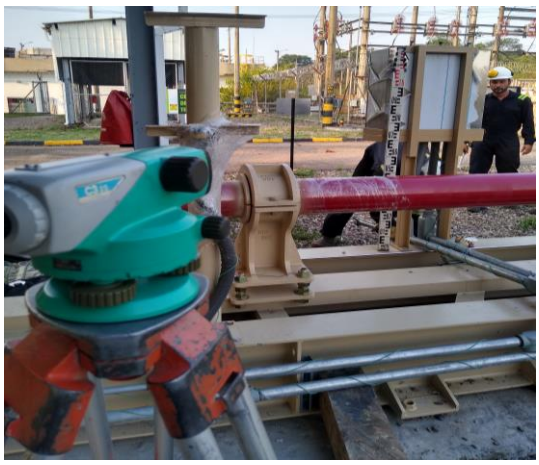
TOPO OPTICA
Manuel Arnulfo Zapata Ortiz

NIT. 91.000.556-4
CALLE 4sur # 17-56 BARRIO RIVERAS DEL RIO TEL: 3016007978 - GIRON- SANTANDER
topooptica@hotmail.com

5. ANEXO FOTOGRAFICO




Comienzo de la nivelación del equipo

Frente de nivelación de precisión

- **DOCUMENTOS TOPOGRAFO**

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 258629/2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **GONZALO JAIMES SANCHEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 91289710** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-17801** con fecha de expedición del **27 de Diciembre de 2017.**

Que el(la) Señor(a) **GONZALO JAIMES SANCHEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-17801** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **22 días del mes de Octubre de 2021.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.



FIRMA DEL PROFESIONAL

Atentamente,

GONZALO JAIMES SANCHEZ